

工 程 热 力 学

实 验 指 导 书

同济大学汽车学院

二〇二一年十一月

实验 I：喷管中气体流动特性实验	3
一. 实验目的	3
二. 实验原理	3
三. 实验装置	10
四. 实验步骤	12
五. 实验数据处理与实验结果	14
实验 II：空气定压比热容测定实验	18
一. 实验目的	18
二. 实验装置和原理	18
三. 实验步骤和数据处理	19
四. 实验数据处理与实验结果	22
实验 III：可视性饱和蒸汽 P-T 关系实验	24
一. 实验目的	24
二. 实验原理	24
三. 实验装置	25
四. 实验步骤	25
五. 实验数据处理与实验结果	27
实验 IV：二氧化碳 p-v-T 关系的观察和测定	30
一. 实验目的	30
二. 实验原理	30
三. 实验装置	33
四. 实验步骤	34
五. 实验数据处理与实验结果	36
实验 V：空气绝热指数测定实验	38
一. 实验目的	38
二. 实验装置及测试原理	38
三. 实验方法及实验步骤	40
四. 实验数据处理与实验结果	43
实验 VI：真空条件下水蒸汽饱和蒸汽压的测定实验	44
一. 实验目的	44
二. 实验装置	44
三. 实验步骤	45
四. 实验数据处理与实验结果	46

实验 I：喷管中气体流动特性实验

一. 实验目的

1. 验证和加深理解喷管中气体流动的基本理论。
2. 观察气流随背压变化而引起的压力和流量变化，绘制喷管各截面压力—轴向位移曲线和流量—背压曲线。
3. 熟悉不同形式喷管的机理，加深对流动的临界状态基本概念的理解。
4. 通过观察渐缩和缩放喷管中膨胀不足和过度膨胀现象，进一步了解工作条件对喷管流动过程的影响。
4. 学习相关热工仪表的使用方法。

二. 实验原理

本实验装置利用真空泵吸气，造成喷管内各个截面及其背压都具有一定的真空度，实现空气在喷管中流动。通过改变背压，引起喷管中气流的压力和流量发生变化，实验装置会自动绘制出实验曲线，借以达到直观的效果。

喷管是指通过改变管段内壁的几何形状以加速气流的一种装置。凡是用来使气流降压增速的管道都叫做喷管。喷管类型很多，有固定的或可调的收敛喷管、收敛-扩散喷管、引射喷管和塞式喷管等；气流在喷管入口处的总压与出口处的静压之比称为喷管落压比、膨胀比或压力比。收敛-扩散喷管出口面积与临界截面积（最小截面处的面积）之比称喷管膨胀面积比，通称面积比。当气流膨胀到喷管出口处的静压恰等于外界大气压力时，称为完全膨胀喷管，其性能最佳，当气流在喷管出口处的静压大于外界大气压时，称为不完全膨胀喷管，气流的压力能没有充分转化为动能。当气流在喷管出口处的静压低于外界大气压时称为过膨胀喷管，这时将出现负的压力推力。

1、喷管中气流的基本规律

- (1) 由能量方程：

$$\delta q = dh + \frac{1}{2}dc_f^2 \quad (1)$$

$$\text{及 } \delta q = dh - vdp \quad (2)$$

$$\text{可得 } -vdp = c_f dc_f \quad (3)$$

可见，当气体流经喷管速度增加时，压力必然下降。

$$(2) \text{ 由连续性方程: } \frac{A_1 \cdot c_{f1}}{v_1} = \frac{A_2 \cdot c_{f2}}{v_2} = \dots = \frac{A \cdot c_f}{v} = \text{常数} \quad (4)$$

$$\text{有 } \frac{dA}{A} = \frac{dv}{v} - \frac{dc_f}{c_f} \quad (5)$$

$$\text{由过程方程 } pv^k = \text{常数} \quad (6)$$

$$\text{可得 } \frac{kdv}{v} = -\frac{dp}{p} \quad (7)$$

根据公式 (3)

$$\text{马赫数 } M = \frac{c_f}{c}, \text{ 而 } c = \sqrt{kp v}$$

$$\text{得: } \frac{dA}{A} = (Ma^2 - 1) \frac{dc_f}{c_f} \quad (8)$$

显然，当来流速度 $Ma < 1$ 时，喷管应为渐缩型($dA < 0$)；当来流速度 $Ma > 1$ 时，喷管应为渐放型($dA > 0$)。

本实验所涉及的喷管结构分别如图 1-1、图 1-2 所示。

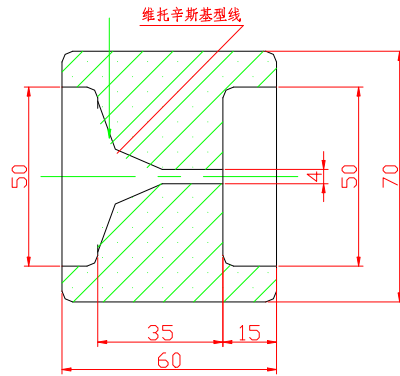


图 1-1 渐缩喷管

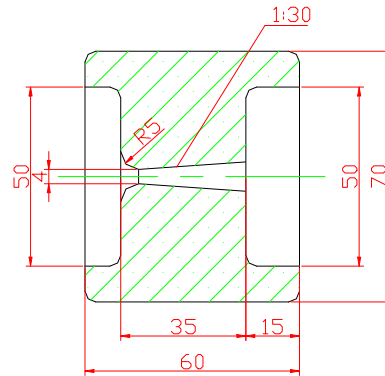


图 1-2 缩放喷管

2、气体流动的临界概念

喷管气流的特征是 $dp < 0$ ， $dc_f > 0$ ， $dv > 0$ ，三者之间互相制约。当某一截面的流速达到当地声速(亦称临界速度)时，该截面上的压力称为临界压力(p_c)。临界压力与喷管初压(p_1)之比称为临界压力比，有：

$$\gamma = \frac{p_c}{p_1} \quad (9)$$

经推导可得：

$$\gamma = \left(\frac{2}{k+1} \right)^{\frac{k}{k-1}} \quad (10)$$

对于空气， $\gamma = 0.528$ 。

当渐缩喷管出口处气流速度达到声速，或缩放喷管喉部气流速度达到声速时，通过喷管的气体流量便达到了最大值（ $q_{m_{max}}$ ），或称为临界流量。可由下式确定：

$$q_{max} = A_{min} \sqrt{\frac{2k}{k+1} \left(\frac{2}{k+1} \right)^{\frac{2}{k-1}} \frac{p_1}{V_1}} \quad (11)$$

式中： A_{min} ——最小截面积（对于渐缩喷管即为出口处的流道截面积；对于缩放喷管即为喉部处的流道截面积）。

3、气体在喷管中的流动——渐缩喷管

渐缩喷管因受几何条件（ $dA < 0$ ）的限制，由式（8）可知：气体流速只能等于或低于声速（ $c_f \leq c$ ）；其结构如图 1-3 所示；

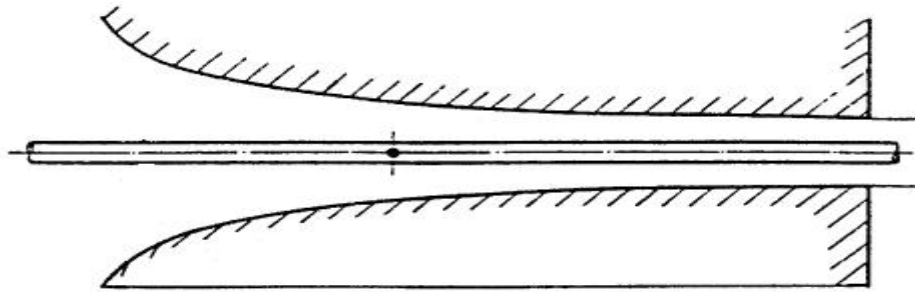


图 1-3 渐缩管示意图

出口截面的压力只能高于或等于临界压力（ $p_2 \geq p_c$ ）；通过喷管的流量只能等于或小于最大流量（ $q_{m_{max}}$ ）。根据不同的背压（ p_b ），渐缩喷管可分为三种工况，如图 4、图 5 所示；

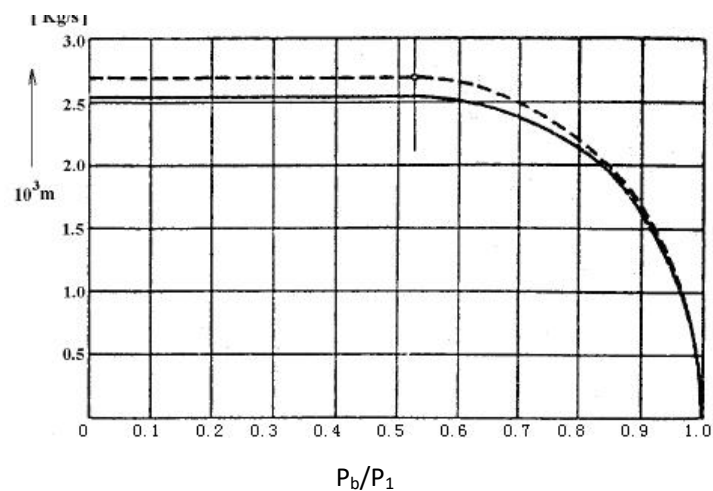


图 1-4 渐缩喷管流量曲线

A——亚临界工况 ($p_b > p_c$), 此时 $q_m < q_{m_{max}}$

$$p_2 = p_b > p_c$$

B——临界工况 ($p_b = p_c$), 此时 $q_m = q_{m_{max}}$

$$p_2 = p_b = p_c$$

C——超临界工况 ($p_b < p_c$), 此时 $q_m = q_{m_{max}}$

$$p_2 = p_c > p_b$$

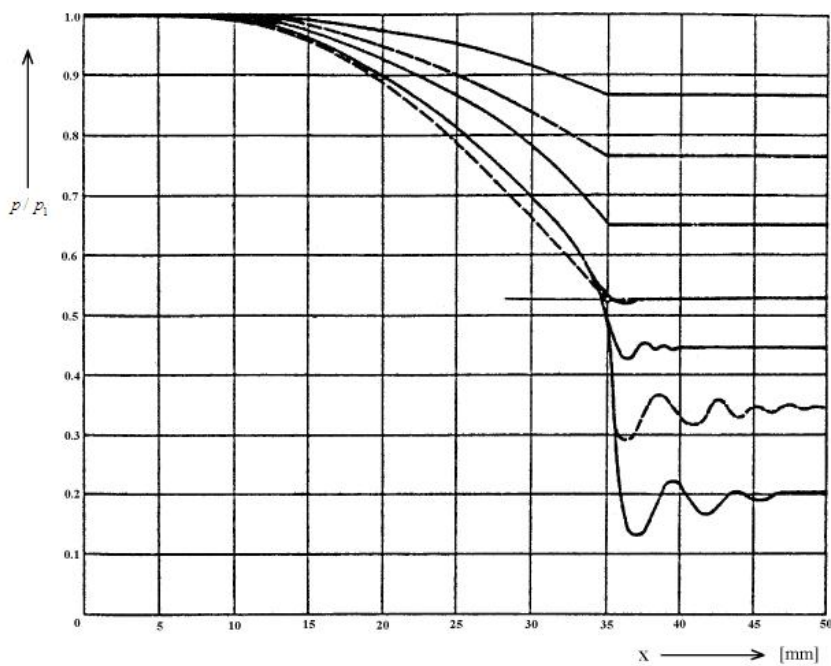


图 1-5 渐缩喷管压力曲线

图中虚线表示理想气流，实线表示实际气流。由于气流有粘性摩擦，在壁面

附近形成边界层。随着流程 x 的延长, 边界层厚度加厚, 减小了实际流通面积。所以, 实际流量总是小于理论流量。同时, 边界层的存在还使管内气体压力的分布发生一些变化。

4、气体在喷管中的流动——缩放喷管

缩放喷管的喉部 $dA = 0$, 因此气流可以达到声速 ($c_f = c$); 扩大段 ($dA > 0$), 出口截面的流速可超声速 ($c_f > c$), 其压力可低于临界压力 ($p_2 < p_c$), 但因喉部几何尺寸的限制, 其流量的最大值仍为最大流量 ($q_{m_{max}}$)。

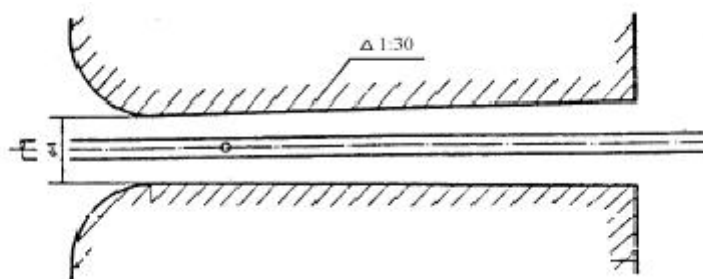


图 1-6 缩放管示意图

气流在扩大段能做完全膨胀, 这时出口截面处的压力称为设计压力 (p_d)。

缩放喷管随工作背压不同, 亦可分为三种情况:

A——背压等于设计背压 ($p_b = p_d$) 时, 称为设计工况。此时气流在喷管中能完全膨胀, 流量达到最大流量。在喷管喉部, 压力达到临界压力, 速度达到声速。在扩大段转入超声速流动, 出口截面的压力与背压相等 ($p_2 = p_b = p_d$)。

B——背压低于设计背压 ($p_b < p_d$) 时, 气流在喷管内仍膨胀到设计压力。当气流一离开口截面便与周围介质汇合, 其压力立即降至实际背压值, 流量仍为最大流量。

C——背压高于设计背压 ($p_b > p_d$) 时, 气流在喷管内膨胀过度, 其压力低于背压, 以至于气流在未达到出口截面处便被压缩, 导致压力突然升跃 (即产生激波), 在出口截面处, 其压力达到背压。激波产生的位置随着背压的升高而向喷管入口方向移动, 激波在未达到喉部之前, 其喉部的压力仍保持临界压力, 流量仍为最大流量。当背压升高到某一值时, 将脱离临界状态, 缩放管便与文丘里管的特性相同了, 其流量低于最大流量。

缩放喷管的流通特性如图 1-7、图 1-8 所示。

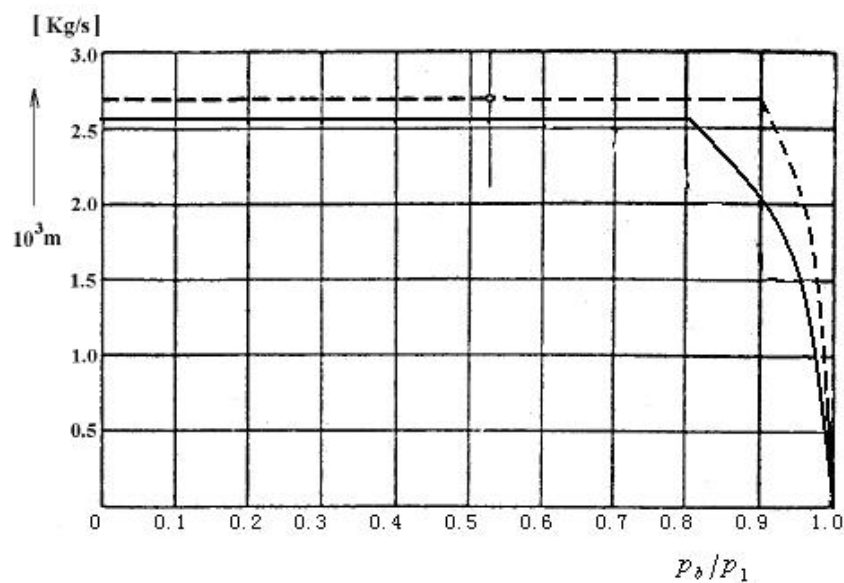


图 1-7 缩放喷管流量曲线

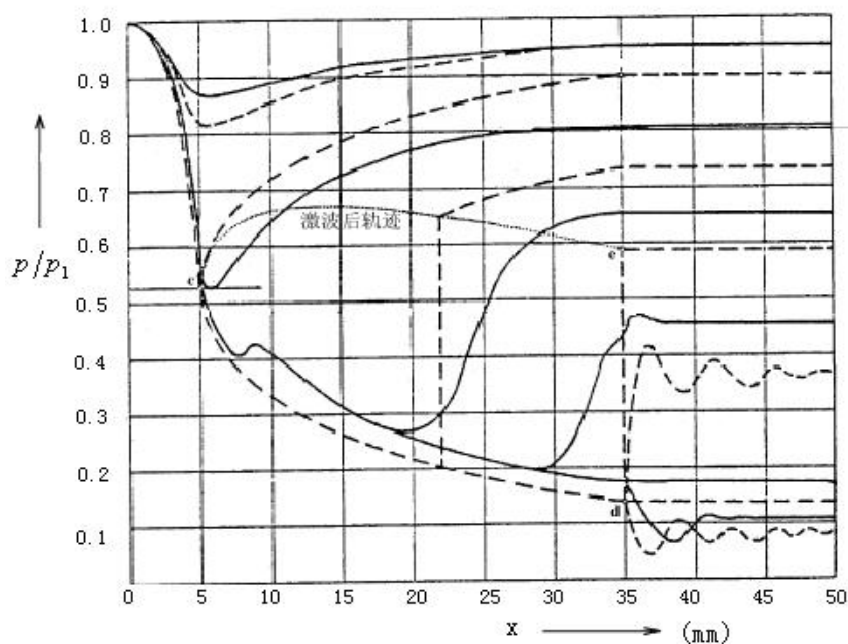


图 1-8 缩放喷管压力曲线

5、实验过程的计算

(1) 理论流量的计算

根据气体一元稳定等熵流动中，任何截面上质量流量都相等，且不随时间变化。流量大小由连续方程、动量方程、能量方程及绝热气体方程，等熵过程方程，得到气体在喷管中质量流量的计算式：

$$q_m = \frac{A_1 C_1}{V_1} = \frac{A_2 C_2}{V_2} = A_2 \sqrt{\frac{2\gamma_0}{\gamma_0-1} \cdot \frac{P_1}{V_1} \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{2}{\gamma_0}} - \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{\gamma_0+1}{\gamma_0}} \right]} \quad (12)$$

式中： q_m ——气体在喷管中的质量流量， kg/s；

γ_0 ——绝热指数，取 $\gamma_0 = 1.4$ ；

C_1 、 C_2 ——进、出口速度， m/s；

A_1 、 A_2 ——进、出口截面积， m^2 ；

V_1 、 V_2 ——进、出口比体积， m^3/kg ；

P_1 、 P_2 ——进、出口压力（MPa）

若： $P_1=P_2$ 时， $q_m = 0$ ； $P_2=0$ 时， $q_m = 0$ ；即在 $0 < P_2 \leq P_c$ 渐缩喷管的出口压力 P_2 或缩放喷管的喉部压力 P_{th} 降至临界压力时，喷管中的流量达最大值，计算式如下：

$$q_{max} = q \sqrt{\frac{2\gamma_0}{\gamma_0+1} \left(\frac{2}{\gamma_0+1} \right)^{\frac{2}{k-1}} \cdot \frac{P_1}{V_1}} \min_{m,max} \quad (13)$$

临界压力 P_c 为： $P_c = \left(\frac{2}{\gamma_0+1} \right)^{\frac{\gamma_0}{\gamma_0+1}} \cdot P_1$ 将 $\gamma_0=1.4$ 代入 $P_c=0.528P_1$ 。

(2) 实测流量

由于气流与管内壁间的摩擦产生的边界层，减少了流动截面，因为实际流量是小于理论流量，本实验台采用孔板流量计来测量喷管的流量。孔板流量计上所示的压差 ΔP （U 型管上读出或传感器测试）。质量流量 q_m 与压差 ΔP 的关系式为：

$$q_m = 1.373 \times 10^{-4} \sqrt{\frac{\Delta P}{10}} \cdot \varepsilon \cdot \beta \cdot \gamma \quad (14)$$

式中： q_m ——气体在喷管中的质量流量， kg/s；

ε ——流量膨胀系数，；

β ——气态修正系数， $\beta = 0.0538 \sqrt{\frac{P_a}{t_a+273.15}}$ ；

γ ——几何修正系数，（标定值）按 1.0 计算；

ΔP ——U 型管压差计读数， Pa；

P_a ——大气压， Pa ；

t_a ——室温， $^{\circ}C$ 。

为了消除进口压力 P_1 改变的影响，在绘制各种曲线时采用压力比做横坐标，

绘制出压力曲线 P_x/P_1 ——X 和流量曲线 q_m —— P_b/P_1

由于实验台采用的是真空表测压、因此临界压力 P_c 在真空表上的读数 P'_c 为

$$P'_c = P_a - P_c = P_a - 0.528P_1 \quad (15)$$

由于孔板流量计的压降和空气在喷管进口的气流滞止现象，喷管进口压力为：

$$P_1 = P_a - 0.97\Delta P \quad (16)$$

三. 实验装置

本装置主要由真空泵、孔板流量计、喷管试件、压力传感器、电机、阀门、稳压罐、控制电箱喷管实验台主体台架等组成示意图如图 1-9 所示。其触摸屏面板如图 1-10：

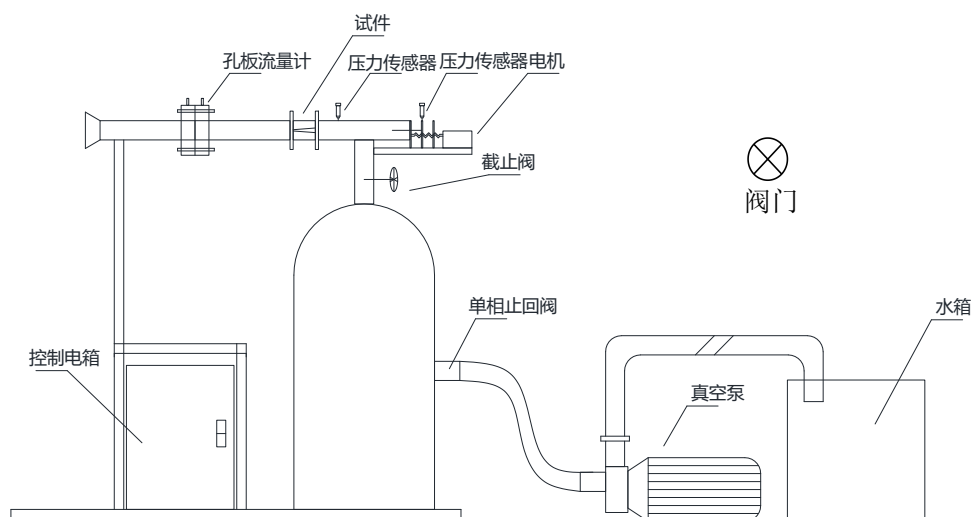
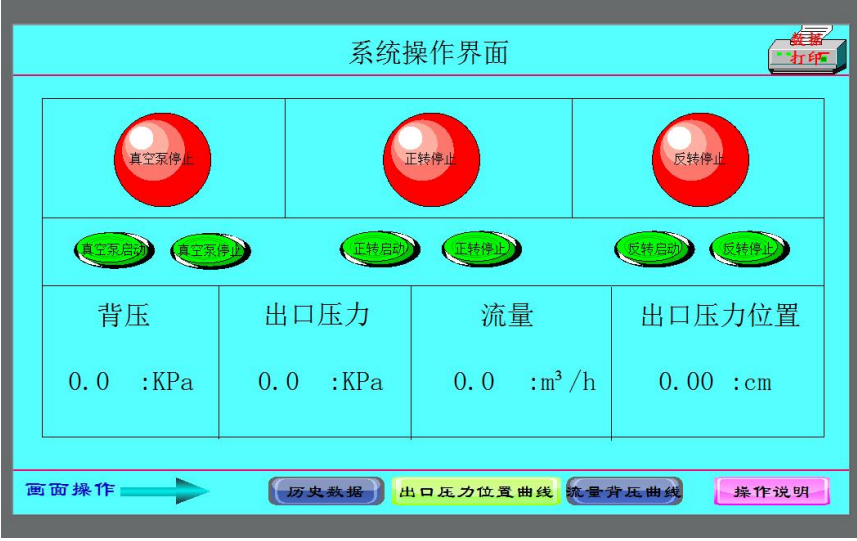


图 1-9 喷管特性实验装置外形结构





历史数据

清除历史数据

时间	日期	背压	出口压力	出口压力位置	流量
09:56	11/10/20	0.0	0	0.00	0.0
09:56	11/10/20	0.0	0	0.00	0.0

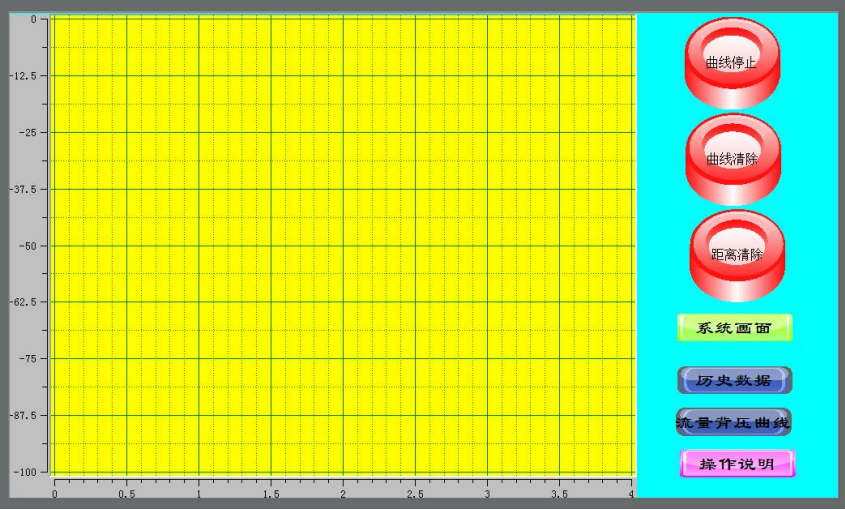
画面操作

系统画面

出口压力位置曲线

流量背压曲线

操作说明



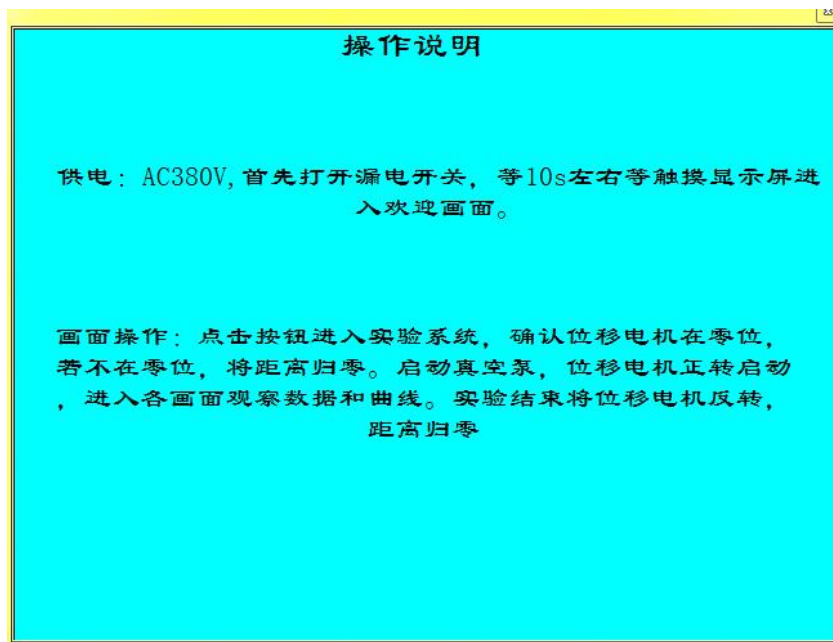


图 1-10 操作界面

四．实验步骤

- 1、打开电控箱内的供电断路器，打开电脑进入操作系统。
- 2、打开冷却循环水箱的阀门，使冷却水进入真空泵；
- 3、开启稳压罐的罐前截止阀，全开罐后单相止回阀；
- 4、点击电源开关，绿灯亮起，设备供电；
- 5、检查位移指针是否处于 0cm 位置，若不是则点击位移电机反转按钮，正转指示灯亮起，直至位移指针指示在位移指示牌的 0cm 处即可；
- 6、点击真空泵按钮启动按钮，开启真空泵；
- 7、用罐前截止阀调节背压 P_b 至某一值后，记录流量，点击位移电机开关正转，使测压管及位移指针向右行进；
- 8、位移指针每前进 5mm 停一次，通过压力传感器读取喷管内压力，直至测压指针完全走出喷管（即位移指针在位移指示牌上指示位置大于 3.5cm）；
- 9、打开罐前截止阀，关闭罐后的单相止回阀，让稳压罐充气； 2- 3 分钟后停闭真空泵，立即打开罐后单相止回阀，让真空泵充气(防止回油)；最后关闭冷却水阀门。

10、点击位移电机开关反转，使测压管及位移指针向左行进，直至位移指针指示在位移指示牌的 0cm 处，关闭位移电机，关闭电源。

注：

1、启动真空泵待压力稳定后点击位移电机启动再点击正转，然后点击出口压力曲线可以自动记录位移与出口压力曲线，待完成一个行程后电机按钮，在弹框中选择 PDF 打印机，曲线会自动记录在桌面。

2、流量压力曲线也是一样可以保存，但调节流量需要慢点；

3、设备所使用的为水冷真空泵，水温上升之后泵效率会减少，也容易损害泵头，建议 40 分钟左右更换一次水箱中的水。

五. 实验数据处理与实验结果

1、将实验结果和实验数据处理结果整理成表格，并以其中一组数据为例，写出详细的计算过程。

缩放喷管数据记录表

背压 P_{b1}/Mpa	
P_{b1}/P_1	
背压 P_{b2}/Mpa	
P_{b2}/P_1	
背压 P_{b3}/Mpa	
P_{b3}/P_1	

探针出口 位置 x/cm	P_{b1} 下出口压力 P_x/Mpa	P_{b2} 下出口压力 P_x/Mpa	P_{b3} 下出口压力 P_x/Mpa

背压 P_b/Mpa	$\triangle H/\text{mmH}_2\text{O}$	理论流量(Kg/s)	实测流量(Kg/s)

渐缩喷管数据记录表					
背压 P_{b1}/Mpa		探针出口 位置 x/cm	P_{b1} 下出口压力 P_x/Mpa	P_{b2} 下出口压力 P_x/Mpa	P_{b3} 下出口压力 P_x/Mpa
P_{b1}/P_1					
背压 P_{b2}/Mpa					
P_{b2}/P_1					
背压 P_{b3}/Mpa					
P_{b3}/P_1					

[illegible]

2、根据实验结果，绘制出缩放喷管压力曲线、缩放喷管流量曲线、渐缩喷管压力曲线、渐缩喷管流量曲线。

3、实验结果分析

思考题

1、渐缩喷管出口截面压力是否可能低于临界压力？缩放喷管出口截面压力是否可能低于临界压力？

2、当背压低于临界压力时 渐缩喷管内气体能否充分膨胀？渐放喷管内气体能否充分膨胀？当背压低于临界压力时，缩放喷管喉部压力能否充分膨胀？

3、当 $P_b/P_1 > 0.528$ 时，流经渐缩喷管的气体流量随背压降低而发生什么样的变化？流经缩放喷管的气体流速随背压降低而发生什么样的变化？当 $P_b/P_1 < 0.528$ 时，流经渐缩喷管的气体流量随背压降低而发生什么样的变化？流经渐缩喷管的气体流速随背压降低而发生什么样的变化？

4、当 P_b/P_1 等于多少时，流经渐缩喷管的流量最大？实测值和理论值有何差异？

5、为什么 $P_b/P_1 < 0.528$ 时流经渐缩、缩放喷管的气体流量不随背压降低而增加？

实验 II：空气定压比热容测定实验

一. 实验目的

1. 了解空气定压比热容装置的工作原理
2. 掌握由基本数据计算出定压比热容值和求得定压比热容计算公式的方法
3. 熟悉本实验中测温、测压、测相对湿度、以及测流量的方法。
4. 分析本实验产生的原因及减少误差的可能途径。

二. 实验装置和原理

本装置由风机、流量计、比热仪主体、调压器及功率表等四部分组成，如图 2-1 所示。比热仪主体如图 2-2 所示：1—多层杜瓦瓶，2—电加热器，3—均流网，4—绝缘垫，5—旋流片，6—混流网，7—出口温度计。

实验时，被测空气由风机经流量计送入比热仪主体，经加热、均流、旋流、混流后流出。在此过程中，分别测定气体在流量计出口处的干、湿球温度 (t_a, t_v) (可利用大气干湿球温度代替)；气体流经比热仪主体的进出口温度 (t_1, t_2)；气体的体积流量 (V)；电热器的输入功率 (W)；以及实验时相应的大气压力 (P_b) 和流量计出口处表压力 (p_g)。有了这些数据，并查用相应的物性参数，即可计算出被测气体的定压比热容 (c_p)。

气体的流量由节流阀控制，气体出口温度由输入电热器的功率来调节。

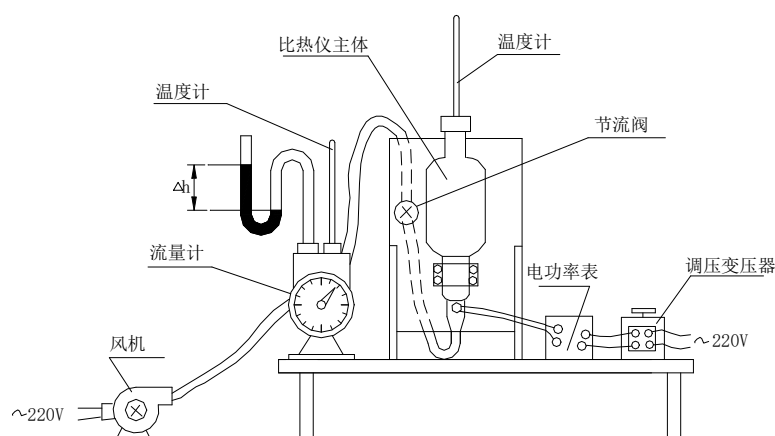


图2-1 比热仪全套装置图

三. 实验步骤和数据处理

1.接通电源及测量仪表，开动风机，开启加热器，调节节流阀，使流量保持在额定值附近。

2.将湿度计对准流量计出口，测出空气的相对湿度 ψ 。

3.接好流量计出口管，调节流量，仍保持额定值。逐渐提高调压器电压，即提高加热器功率，使出口温度升高至预计温度。可以根据下式预先估计所需电功率： $W \approx 12 \frac{\Delta t}{\tau}$ 。式中： W 为功率表读数（W）； Δt 为比热仪进出口温度差（℃）； τ 为每流过 10 升空气所需时间（s）。

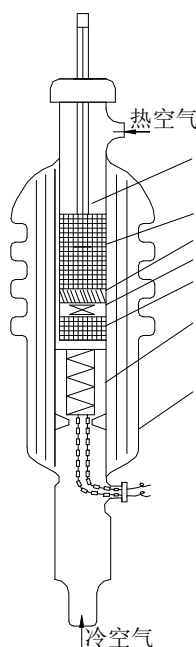


图2-2 比热仪主体

4.待出口温度稳定后（出口温度在 10 分钟之内无变化或有微小起伏,即可视为稳定），测量和读出下列数据：

每 10 升气体通过流量计所需时间（ τ ，s）；

比热仪进口温度（ t_1 ）和出口温度（ t_2 ）；

当时相应的大气压（ p_b ）；

流量计出口处的表压（ p_g ，由 mmH₂O 换算成 pa）；

干球温度 t_1 、湿球温度 t_w 、相对湿度 ψ

加热功率，即功率表读数（W）；

5.根据流量计出口空气的干球温度和湿球温度，从湿空气的焓湿图查出含湿

量 (d, g/kgDA), 并根据下式计算出水蒸气的摩尔成分:

$$y_v = \frac{d/622}{1 + d/622}$$

则干空气的摩尔成分为: $y_a = 1 - y_v$

6. 根据电加热器消耗的电功率, 可算得加热器单位时间放出的热量:

$$Q = W \quad W$$

7. 干空气质量流量为:

$$q_{m,a} = \frac{p_a V}{R_a T_a} \frac{y_a (p_g + p_b) \times 10 \times 10^{-3} / \tau}{R_a T_a} \quad \text{kg/s}$$

8. 水蒸气质量流量为:

$$q_{m,v} = \frac{p_v V}{R_v T_v} = \frac{y_v (p_g + p_b) \times 10 \times 10^{-3} / \tau}{461.5 \times T_v} \quad \text{kg/s}$$

9. 水蒸气定压比热容的经验公式为:

$$c_{p,v} = 1844 + 0.4886t_v \quad \text{J/(kg.K)}$$

水蒸气吸收的热量为:

$$Q_v = q_m \int_{t_1}^{t_2} (1844 + 0.4886t) dt \quad \text{J/s}$$

10. 干空气的定压比热容为:

$$C_{p,a} = \frac{Q_A}{q_{m,a}(t_2 - t_1)} = \frac{Q - Q_v}{q_{m,a}(t_2 - t_1)} \quad \text{J/(kg.K)}$$

11 空气的定压比热容为

$$c = \sum_{i=1}^n w_i c_i = w_a c_a + w_v c_v \quad \text{J/(kg.K)}$$

12. 比热随温度的变化关系

假定在 0—150°C 之间, 空气的真实定压比热与温度之间近似地有线性关系: 则由 t_1 到 t_2 的平均比热为:

$$C_{p_m} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} (a + bt) dt}{t_2 - t_1} = a + b \frac{t_1 + t_2}{2}$$

因此, 若以 $\frac{t_1 + t_2}{2}$ 为横坐标, $C_{p_m} |_{\frac{t_1 + t_2}{2}}$ 为纵坐标 (图 2-3), 则可根据不同温

度范围内的平均比热确定截距 a 和斜率 b ，从而得出比热随温度变化的计算式。

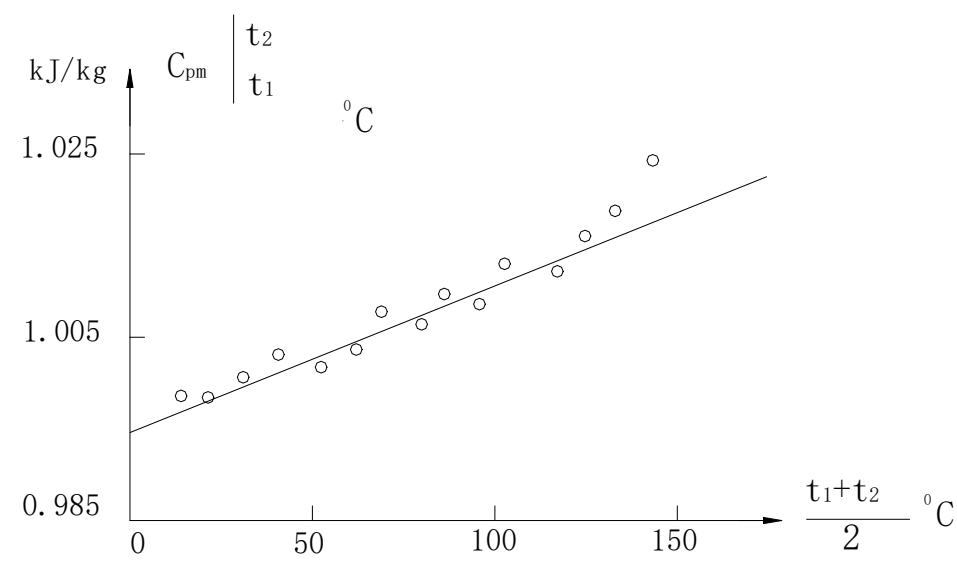


图2-3 比定压热容随温度的关系

注意事项：

- 1.切勿在无气流通过的情况下使电热器投入工作，以免引起局部过热而损坏比热仪主体。
- 2.输入电热器的电压不得超过 220 伏，气流出口最高温度不得超过 300。
- 3.加热和冷却要缓慢进行，防止温度计和比热仪主体因温度骤升和骤降而破裂。
- 4.停止实验时，应先切断电热器。让风机继续运行十五分钟左右（温度较低时可适当缩短）
- 5.流量计内应确保有适量的水

四. 实验数据处理与实验结果

1、填写实验数据

干球温度 t_1 :

湿球温度 t_w :

环境相对湿度 ψ :

当地大气压强:

序号	流量(流过 10L 气体消耗的时间) τ /s	加热功率 P /W	进口温度 $t_E /^{\circ}C$	出口温度 $t_O /^{\circ}C$	流量计出口处压强 P_g /pa
1					
2					
3					
4					
5					
6					

2、实验数据处理，绘制平均温度-平均比热容曲线，并以一组数据为例，写出数据处理过程。（参考三、实验步骤及数据处理）

各组实验数据处理结果

序号	进口温度 $t_E / ^\circ\text{C}$	出口温度 $t_o / ^\circ\text{C}$	平均温度 $\frac{t_1 + t_2}{2} / ^\circ\text{C}$	平均比热容 $C_{pm} / (\text{J} / (\text{kg K}))$
1				
2				
3				
4				
5				
6				

以 $\frac{t_1 + t_2}{2}$ 为横坐标，定压比热容为纵坐标绘制平均温度-平均比热容曲线：

3、实验结果分析

实验III：可视性饱和蒸汽 P-T 关系实验

一. 实验目的

- 1、通过观察饱和蒸汽压力和温度变化的关系，加深对饱和状态的理解，从而树立液体温度达到对应于液面压力的饱和温度时，沸腾便会发生的基本概念。
- 2、通过对实验数据的整理，掌握饱和蒸汽 P—T 关系图表的编制方法。
- 3、学会温度计、压力表、调压器和大气压力计等仪表的使用方法。
- 4、能观察到小容积和金属表面很光滑（汽化核心很小）的饱态沸腾现象。

二. 实验原理

当液体在有限的密闭空间中蒸发时，液体分子通过液面进入上面空间，成为蒸汽分子。由于蒸汽分子处于紊乱的热运动之中，它们相互碰撞，并和容器壁以及液面发生碰撞，在和液面碰撞时，有的分子则被液体分子所吸引，而重新返回液体中成为液体分子。开始蒸发时，进入空间的分子数目多于返回液体中分子的数目，随着蒸发的继续进行，空间蒸汽分子的密度不断增大，因而返回液体中的分子数目也增多。当单位时间内进入空间的分子数目与返回液体中的分子数目相等时，则蒸发与凝结处于动平衡状态，这时虽然蒸发和凝结仍在进行，但空间中蒸汽分子的密度不再增大，此时的状态称为饱和状态。在饱和状态下的液体称为饱和液体，其对应的蒸汽是饱和蒸汽，但最初只是湿饱和蒸汽，待蒸汽中的液态水完全蒸发后才是干饱和蒸汽。蒸汽从不饱和到湿饱和再到干饱和的过程温度是不增加的，干饱和之后继续加热则温度会上升，成为过热蒸汽。

蒸汽是一种实际气体，处于离液体不远的状态。在一定的空间内，对应于某一定的饱和温度必有一定的饱和压力，两者互为依变数，即两者平衡时的蒸汽称为饱和蒸汽，这时的液体称为饱和液体。对于不同的工质具有不同的关系，饱和蒸汽压力和饱和温度的关系可以通过实验测定。本实验根据这一原理来测定水蒸汽压力和温度的关系。

三. 实验装置

本实验装置是由可视玻璃水箱、蒸汽发生器、电加热系统、调节系统、电控箱等组成。蒸汽发生器内有适量去离子水、加热电阻、压力表探头，外有保温棉，等附件。实验装置图如图 3-1 所示：

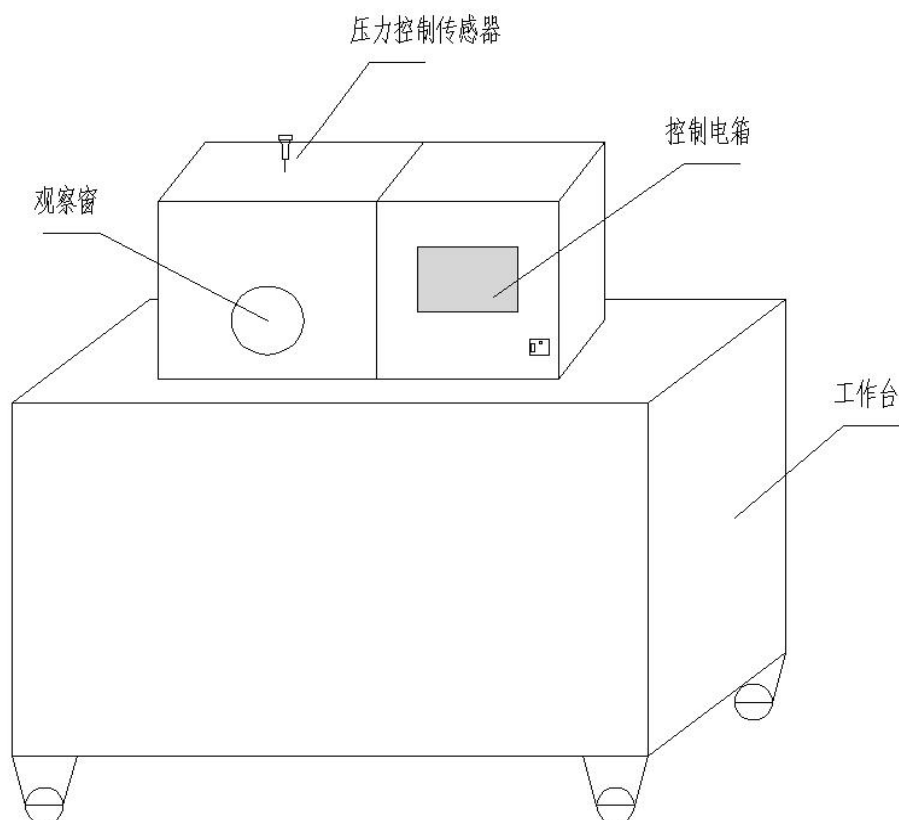


图 3-1 实验装置示意图

四. 实验步骤

- 1、熟悉实验装置及使用仪表的工作原理和性能。
- 2、接通电源，打开总开关，观察功率表示数。控制面板图如图 3-2 所示：

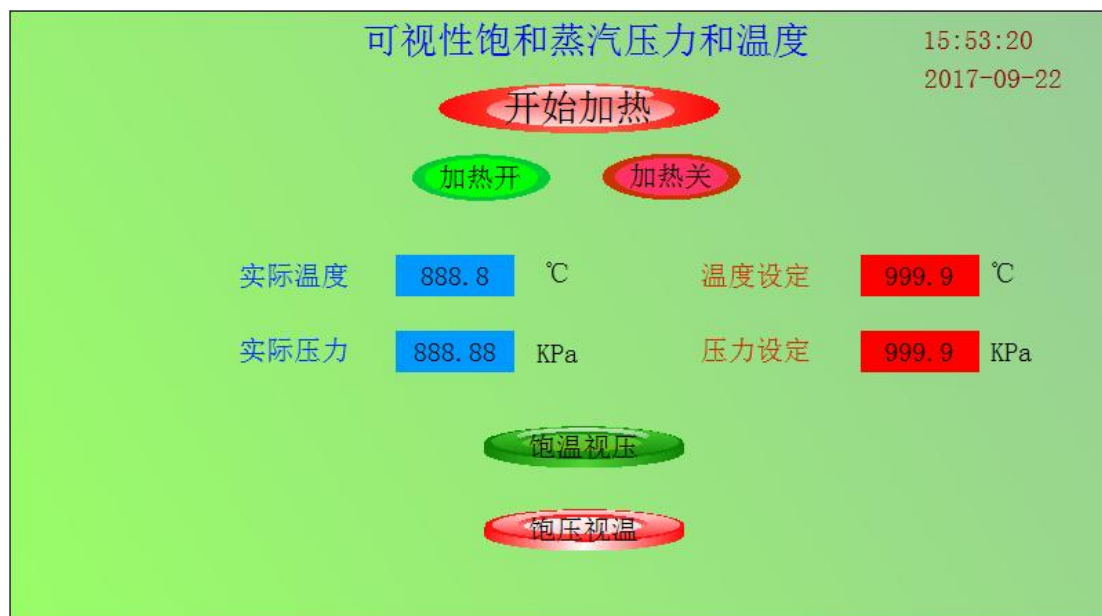


图 3-2 控制面板图

3、打开加热开关，控制面板温度设定至某一温度，开始加热；加热完毕后记录下此时的压力值（当达到饱和时压力值不会继续上升）；然后调高设定的温度，重复上述步骤，记录多组数据（加热到 100 摄氏度大约 20min,, 其余每组数据大约用时 10min）。

4、关闭加热开关，冷却一段时间后，进行后续实验。

5、设定压力至某一值，记录下此时的温度值，然后调高设定的压力值，重复上述步骤，记录多组数据。

注意：测试温度范围在 110~170℃为宜，测试压力不宜超过 0.6MPa（最高不超过 0.8MPa，实验过程中建议只做到 0.6MPa）。

6、记录室温和大气压力。

7、关闭电源，清理桌面。

注意事项：

- 1、实验装置通电后必须有专人看管。
- 2、实验装置使用压力为 1MPa（表压），切不可超压操作。
- 3、加热过程中，箱体上方的金属管温度很高，严禁触碰。

五. 实验数据处理与实验结果

1. 记录实验数据（不少于 6 组）。

实验数据				
实验次数	饱和压力/MPa	饱和温度/℃	室温/℃	大气压力/ MPa
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

2、绘制 P—t 关系曲线。

将实验结果点在坐标图上，清除偏离点，绘制温度-压力曲线，并在同图上查表绘制温度-压力理论值曲线。

3、总结经验公式。

将实验曲线绘制在双对数坐标图上，则基本呈一直线，故饱和水蒸气压力和温度的关系可近似整理成经验公式： $t = 100\sqrt[4]{p}$

- 4、实验结果及误差分析。
- 简单分析实验结果与标准值之间的关系，并写出可能引起误差的几个原因。

思考题

- 1、饱和蒸汽和饱和水有什么区别和联系？
- 2、为什么水的饱和蒸气压达到或者超过大气压的时水会沸腾？

附：饱和水蒸汽表

温度	饱和蒸气压	温度	饱和蒸气压	温度	饱和蒸气压
℃	kPa	℃	kPa	℃	kPa
0	0.062	85	59	220	2366
5	0.089	90	71.5	230	2853
10	0.125	95	86.2	240	3413
15	0.174	100	103.3	250	4055
20	0.238	105	123.2	260	4785
25	0.323	110	146.1	270	5611
30	0.433	115	172.4	280	6342
35	0.573	120	202.5	290	7580
40	0.752	125	236.7	300	8760
45	0.977	130	275.5	310	10070
50	1.528	135	319.2	320	11520
55	1.605	140	368.5	330	13130
60	2.031	145	423.8	340	14900
65	2.55	150	485.5	350	16860

70	3. 177	160	630. 3	360	19030
75	3. 93	170	808	370	21450
80	4. 83	180	1023	374	22500

实验IV：二氧化碳 p-v-T 关系的观察和测定

一. 实验目的

- 1、观察二氧化碳气体液化过程的状态变化和临界状态时气液突变现象，增加对临界状态概念的感性认识。
- 2、加深对课堂所讲的工质的热力状态、凝结、汽化、饱和状态等基本概念的理解。
- 3、掌握二氧化碳的 p-v-T 关系的测定方法，学会用实验测定实际气体状态变化规律的方法和技巧。
- 4、学会活塞式压力计、恒温器等部分热工仪器的正确使用方法。

二. 实验原理

1、气体状态方程

当简单可压缩系统处于平衡状态时，状态参数压力、温度和比容之间有确切的关系，可表示为：

$$F(p, v, T) = 0 \quad (1)$$

$$\text{或 } v = f(p, T) \quad (2)$$

在维持恒温条件下、压缩恒定质量气体的条件下，测量气体的压力与体积是实验测定气体 p-v-T 关系的基本方法之一。1863 年，安德鲁通过实验观察二氧化碳的等温压缩过程，阐明了气体液化的基本现象。

当维持温度不变时，测定气体的比容与压力的对应数值，就可以得到等温线的数据。

在低于临界温度时，实际气体的等温线有气、液相变的直线段，而理想气体的等温线是正双曲线，任何时候也不会出现直线段。只有在临界温度以上，实际气体的等温线才逐渐接近于理想气体的等温线。所以，理想气体的理论不能说明实际气体的气、液两相转变现象和临界状态。

二氧化碳的临界压力为 73.87 bar (7.387 MPa)，临界温度为 31.1°C ，低于临界温度时的等温线出现气、液相变的直线段，如图 1 所示。 30.9°C 是恰好能压缩得

到液体二氧化碳的最高温度。在临界温度以上的等温线具有斜率转折点，直到 48.1℃才成为均匀的曲线（图中未标出）。图右上角为空气按理想气体计算的等温线，供比较。

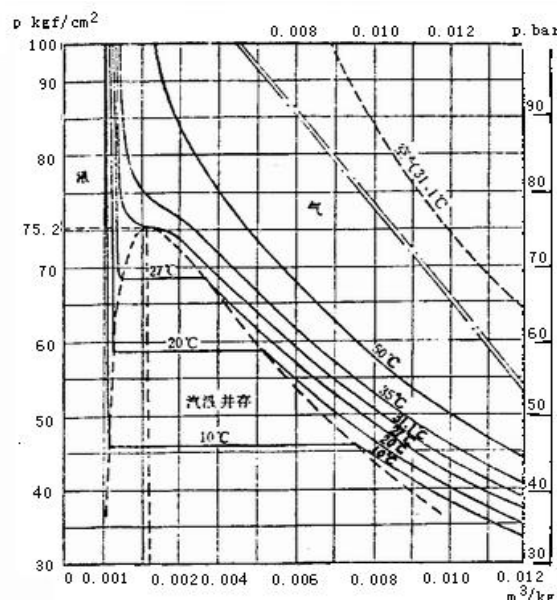


图 4-1：二氧化碳 P-V-T 关系图

1873 年范德瓦尔首先对理想气体状态方程式提出修正。他考虑了气体分子体积和分子之间的相互作用力的影响，提出如下修正方程：

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT \quad (3)$$

或写成

$$pv^3 - (bp + RT)v^2 + av - ab = 0 \quad (4)$$

范德瓦尔方程式虽然还不够完善，但是它反映了物质气液两相的性质和两相转变的连续性。

式（4）表示等温线是一个 v 的三次方程，已知压力时方程有三个根。在温度较低时有三个不等的实根；在温度较高时有一个实根和两个虚根。得到三个相等实根的等温线上的点为临界点。于是，临界温度的等温线在临界点有转折点，满足如下条件：

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T = 0 \quad (5)$$

$$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial v^2}\right)_T = 0 \quad (6)$$

2、实验装置中二氧化碳的质量的测量方式

实验中，由压力台送来的压力油进入高压容器和玻璃杯上半部，迫使水银进

入预先装了 CO_2 气体的承压玻璃管， CO_2 被压缩，其压力通过压力台上的活塞杆的进退来调节。温度由恒温器供给的水套里的水温来调节。

实验工质二氧化碳的压力，由装在压力台上的压力表读出。温度由插在恒温水套中的温度计读出。比容首先由承压玻璃管二氧化碳柱的高度来测量，而后得根据承压玻璃管内径均匀、截面不变等条件换算得出。

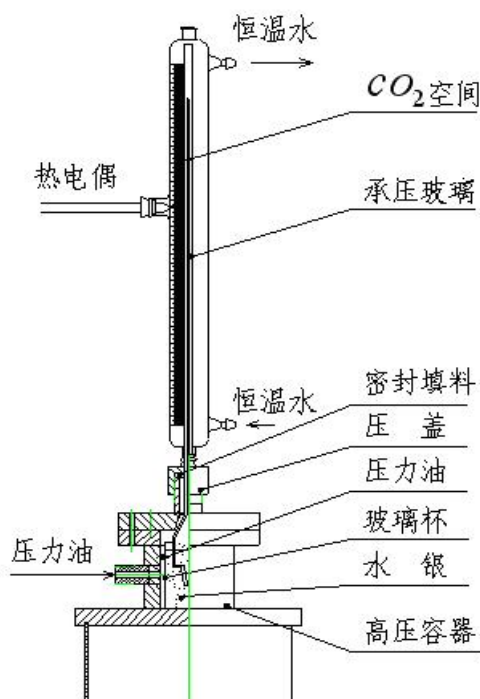


图 4-2 液压管测量示意图

承压玻璃管内 CO_2 质量 m 不便测量，而玻璃管内径或截面积 (A) 又不易测准，因而实验中采用间接办法来确定 CO_2 的比容，因为 CO_2 的比容 v 与其高度是一种线性关系。具体方法如下：

(1) 已知 CO_2 液体在 20°C , 9.8MPa 时的比容： $v(20^\circ\text{C}, 9.8\text{MPa}) = 0.00117\text{m}^3/\text{kg}$ 。

(2) 实际测定实验台上在 20°C , 9.8MPa 时的 CO_2 在容器内所占高度 $\Delta h_0(\text{m})$ 。

(注意玻璃管水套上刻度的标记方法)

$$v(20^\circ\text{C}, 9.8\text{MPa}) = \frac{\Delta h_0 A}{m} = 0.00117\text{m}^3/\text{kg} \quad (7)$$

式中： A ——玻璃管内截面积， m^2 ；

m ——玻璃管内 CO_2 总质量， kg 。

$$\frac{m}{A} = \frac{\Delta h_0}{0.00117} = K \quad (8)$$

式中：K——即为玻璃管内 CO₂ 的质量面积比（常数）,kg/m³。

所以，任意温度、压力下 CO₂ 的比容为：

$$V = \frac{\Delta h}{m/A} = \frac{\Delta h}{K} \quad (\text{kg/m}^3) \quad (9)$$

$$\Delta h = h - h_0 \quad (10)$$

式中：h——任意温度、压力下水银柱高度，m。

h₀——承压玻璃管内顶端所处高度，m。

三．实验装置

整个实验装置由压力台、恒温器和实验台本体及其防护罩等三部分组成。实验装置如下图 4-3 所示：

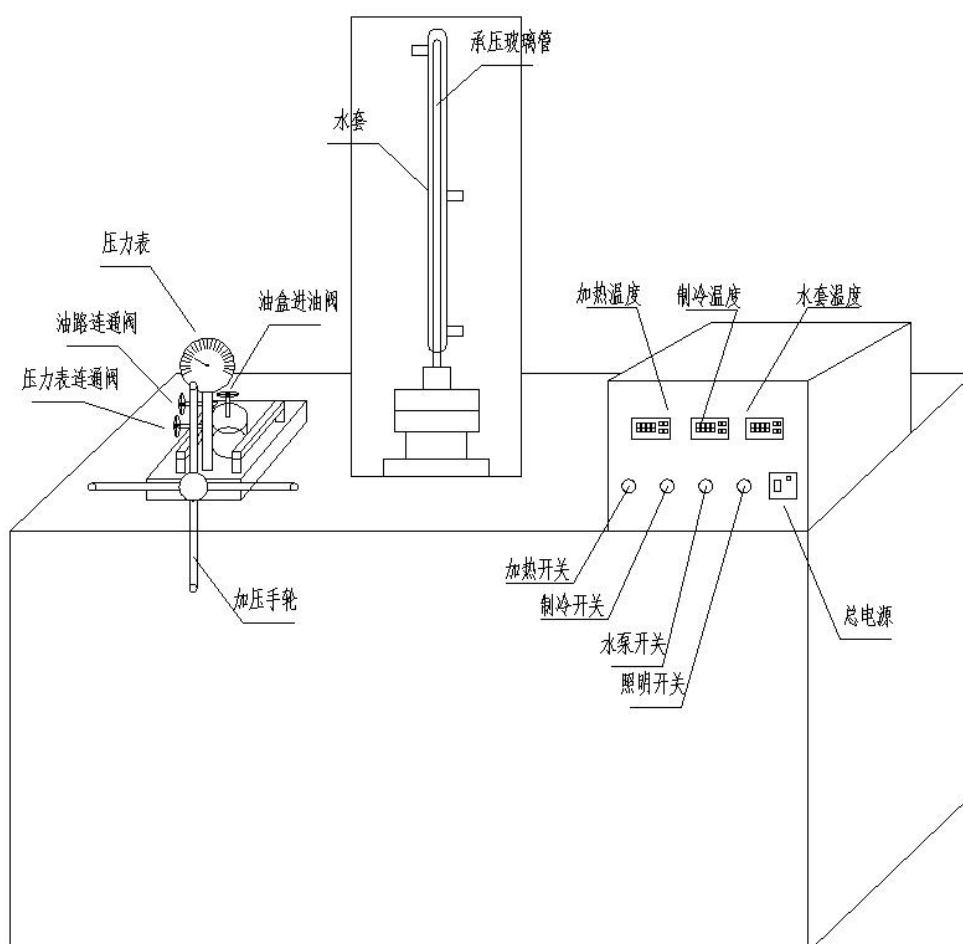


图 4-3 装置流程图

本实验根据公式(1)，采用定温方法测定 CO₂ 的 P-V 之间的关系，从而找出 CO₂ 的 P-V-T 关系。

四. 实验步骤

1、打开总电源开关，并开启实验本体上的日光灯。

2、恒温器准备及温度调节：

(1) 打开水泵开关，使水循环对流。

(2) 打开控制箱面板上面的加热电源开关，根据实验所需温度，在控制箱面板上面通过加热温度控制仪表来设定水箱温度，将水箱温度加热至实验所需温度（此时温度会在控制箱的温控仪表上面显示）。

(3) 观察控制面板的水套温度仪表，若其读数与设定的温度一致时（或基本一致），则可（近似）认为承压玻璃管内的 CO_2 的温度处于所需要的温度。

3、加压前的准备：

(1) 先关闭油杯进油阀，然后开启压力表联通阀及油路联通阀。

(2) 摇进活塞螺杆，使本体充油；

(3) 若螺杆进到最内部压力表上无压力读数；则关闭压力表联通阀及油路联通阀，开启压力台上油杯的进油阀。

(4) 摇退压力台上的活塞螺杆，直至螺杆全部退出。这时，压力台油缸中抽满了油。

(5) 重复步骤 1~4 直至压力表上开始有读数，继续加压至压力表读数为 2.0MPa；应特别注意以下情况，如螺杆已推进到极限位置，而压力尚未达到所需值，必须再一次抽油加压，此时要严格按以下程序操作，先关油路控制阀与压力表阀；再开油杯进油阀；倒退螺杆抽油至极限位置；然后关闭油杯进油阀，开压力表控制阀与油路控制阀（注意：油路控制阀、压力表阀决不能同时处于开启状态！），推进螺杆逐渐加压直到所需值。

(6) 再次检查油杯油阀是否关好，压力表联通阀及油路联通阀是否开启。若均已调定后，即可进行实验。

4、作好实验的原始记录：

记录室温、大气压、实验环境情况等。

5、测定低于临界温度时的定温线。

(1) 将水箱加热温度控制仪表调定在低于临界温度的温度值，并保持恒温。

(2) 压力在 4.00Mpa 以内，当玻璃管内水银柱升起来后，应足够缓慢地摇

进活塞螺杆，以保证定温条件。否则，将来不及平衡，使读数不准。

(3) 按照适当的压力间隔 (0.2~0.5MPa) 取 h 值，直至压力 $p=7.8\text{MPa}$ (**注：此实验因所需压力较高，具有一定危险性，承压玻璃管的额定承压极限为 10MPa，为了安全，建议实验时压力不要超过 8.0MPa，并且切记操作过程中一定要缓慢摇进压力校验仪的活塞螺杆，万万不可快速摇进加压，否则容易引起承压玻璃管爆裂，发生危险**)。

(4) 注意加压后 CO_2 的变化，特别是注意饱和压力和饱和温度之间的对应关系以及液化、汽化等现象，若加压过程中没有观察到液化现象，则缓慢泄压即可观察到二氧化碳液化现象。要将测得的实验数据及观察到的现象一并填入表 1。

6、测定临界参数，并观察临界现象。

(1) 按上述方法和步骤测出临界等温线，并在该曲线的拐点处找出临界压力 p_c 和临界比容 v_c ，并将数据填入数据记录表。

(2) 观察临界现象。

7、测定高于临界温度时的定温线。将数据填入数据记录表。

8、待所测数据均测得后即可结束实验

(1) 摇动手轮缓慢将手轮退出泄压，直至压力表显示系统压力为 2MPa；

(2) 关闭压力表联通阀及油路联通阀，关闭压力台上油杯的进油阀；

(3) 摇退压力台上的活塞螺杆，直至螺杆全部退出，然后开启进油阀，开启压力表联通阀及油路联通阀，使系统恢复常压；

(4) 关闭加热电源；

(5) 关闭日光灯，水泵开关，最后关闭总电源，结束实验。

注意事项：

1、恒温水流量应足够大，使水套进、出口的水温尽可能接近相同。

2、改变恒温水温度后应稳定足够长的时间，当玻璃水套上的温度计读数与恒温水浴内已标定的两只温度计读数相同时，二氧化碳处于标定温度，然后再开始测量数据。

3、转动活塞式压力计的手轮增大油压时，应使毛细管中的水银面缓缓上升，保持缓慢压缩毛细管内的二氧化碳气体。

4、每次加压后要有足够的时间让二氧化碳平衡，然后再开始测量数据。

5、严格遵守活塞式压力计的操作规程，特别是降低压力时，不应使毛细管内的二氧化碳突然膨胀，以致穿入油室。

五．实验数据处理与实验结果

1、记录实验数据。

承压玻璃管内顶端所处高度 $h_0 =$

20℃，9.8Mpa 时玻璃管内 CO₂ 的 K 值 = 256.41kg/m³（可自测，须小心）

实验数据记录表

（一般压力间隔可取 0.2-0.5MPa，接近饱和状态和临界状态时压力间隔适当取小些）

T=		T=31.1℃		T=	
(小于 25℃)				(大于 31.1℃)	
压力表读数	汞柱高度	压力表读数	汞柱高度	压力表读数	汞柱高度
Mpa	mm	Mpa	mm	Mpa	mm
3.50		3.50		3.50	
4.00		4.00		4.00	
4.50		4.50		4.50	
5.00		5.00		5.00	
5.50		5.50		5.50	
6.00		6.00		6.00	
6.10		6.10		6.10	
6.20		6.20		6.20	
6.30		6.30		6.30	
6.40		6.40		6.40	
6.50		6.50		6.50	
6.60		6.60		6.60	
6.70		6.70		6.70	
6.80		6.80		6.80	
6.90		6.90		6.90	
7.00		7.00		7.00	
7.10		7.10		7.10	
7.20		7.20		7.20	
7.30		7.30		7.30	
7.40		7.40		7.40	
7.50		7.50		7.50	
7.60		7.60		7.60	
7.70		7.70		7.70	
7.80		7.80		7.80	
7.90		7.90		7.90	
8.00		8.00		8.00	

2、绘制二氧化碳 P-v-T 曲线。（参考 4-1）

3、将实验测定的临界比容 v_c 与理论计算值一并填入表 2，并分析它们之间的差异及其原因。

标准值	实验值	$V_c = RT_c/P_c$	$V_c = 3/8$	RT/P_c
0.00216				

4、实验结果分析

思考题：实验中为什么要保持加压（或降压）过程缓慢进行？

实验 V：空气绝热指数测定实验

一. 实验目的

- 1、测定空气的绝热指数 k 及空气的定压比热容 c_p 及定容比热容 c_v 。
- 2、熟悉以绝热膨胀、定容加热基本热力过程为工作原理的测定绝热指数实验方法。

二. 实验装置及测试原理

空气绝热指数也叫作气体的比热容比，在热力学过程中是一个重要的参量，很多空气中的绝热过程都与比热容比有关，本装置就是用于测定比热容比的。。实验所用的装置如下图 5-1 所示，本装置就是用于测定比热容比。实验装置主要包括 U 型压力计、球阀阀门、有机玻璃容器、气囊和橡胶管。

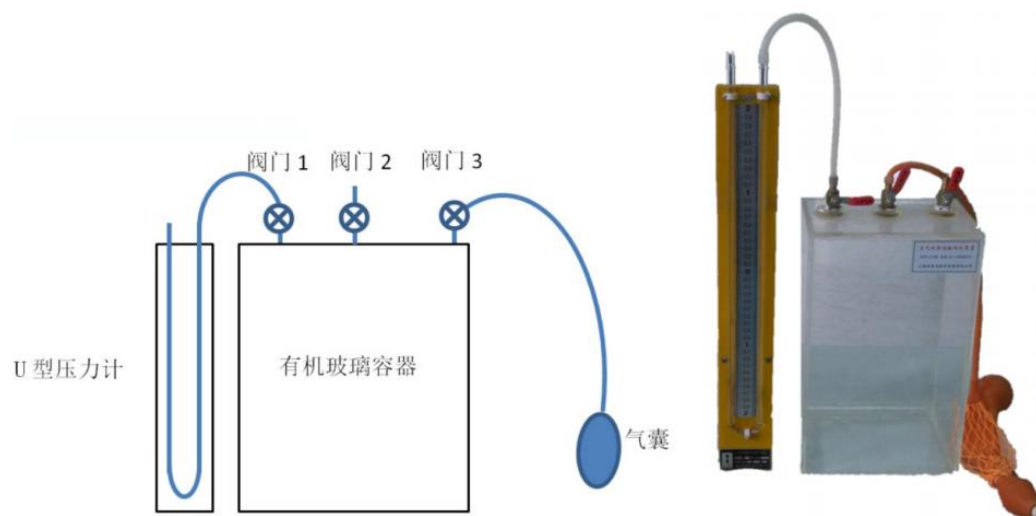


图 5-1 实验装置示意图

实验时利用气囊往有机玻璃容器内充气，通过 U 型压力计测出容器内的压力 P_1 ；压力稳定后，突然打开阀门并迅速关闭，在此过程中，空气绝热膨胀，在 U 型压力计上显示出膨胀后容器内的空气压力 P_2 ；然后，持续一小时左右，使容器中的空气与实验环境的空气进行热交换，最后达到热平衡，即容器中的空气温度与环境温度相等，此时，U 型压力计显示出温度相等后，容器中空气压力 P_3 。在空气绝热指数测量实验中，空气主要经历了四个完整的热力学过程，在 p - V 中表示如图 6-2 所示。

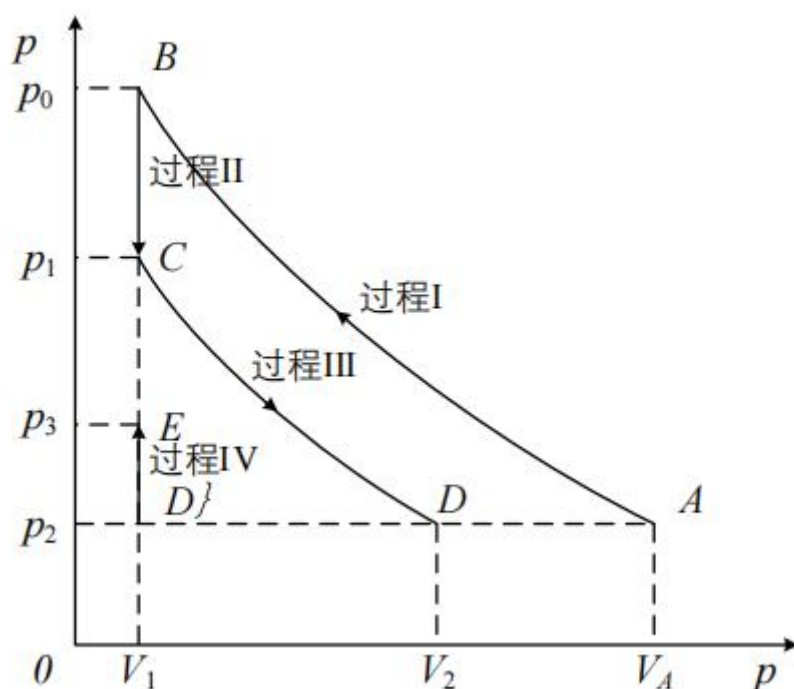


图 5-2 空气热力学过程 P-V 图

过程 I：通过气囊往容器中充入空气，由于充气过程迅速，时间短，因此可将此充气过程近似认为绝热压缩吸热过程，即认为进入有机玻璃容器内的空气与外界无热量交换。打气结束后，为了避免由于气囊连接的密封性问题，导致空气泄漏的现象发生，需要将阀门 3 关闭。

过程 II：充气结束后，为了保证容器内的空气与外界空气温度相等，需要将阀门 3 关闭后，将有机玻璃容器静置一段时间，直至 U 型管压力计中的液面不再下降，即可近似认为容器内的空气与外界环境温度相等。此过程可为定容放热过程。

过程 III：将阀门 2 打开，容器内的空气迅速进行膨胀，绝热膨胀结束的标志是 U 型管压力计液面不再下降，且随后马上上升。在液面即将上升前将阀门 2 关闭。由于过程时间较短，因此可近似认为过程中容器内空气与外界环境无热量交换，即此过程为绝热膨胀放热过程。

过程 IV：关闭阀门 2 后，由于过程 III 绝热膨胀放热，容器内空气的温度低于环境温度，因此将容器静置一段时间后，容器内空气吸收外界热量，温度缓慢升高，当 U 型管压力计的液面不再上升时，即可认为容器内空气温度和外界环境温度近似相等。此过程为定容吸热过程。

容器内空气经历的主要过程和参数变化如下图 6-3 所示：

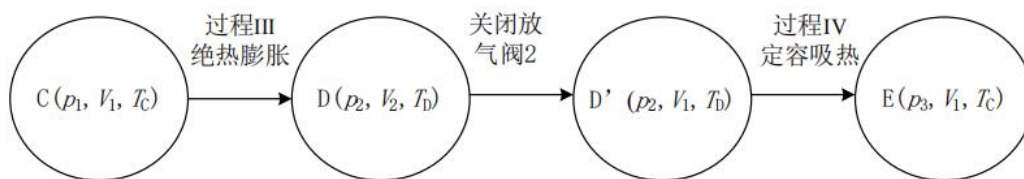


图 5-3 空气状态参数变化流程图

因此，根据上述热力学过程，空气比热容比计算过程如下：

根据过程方程： $\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^k$

状态方程： $p_1 v_1 = RT_1$

$$p_2 v_2 = RT_2$$

$$p_3 v_3 = RT_3$$

其中： $v_3 = v_2$, $T_3 = T_1$

所以：

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{p_3}{p_1}\right)^k$$

$$k = \frac{\ln \frac{p_2}{p_1}}{\ln \frac{p_3}{p_1}}$$

$$k = \frac{c_p}{c_v}$$

因为： $c_p = c_v + R$

所以： $c_v = \frac{R}{k-1}$ $c_p = \frac{kR}{k-1}$

三．实验方法及实验步骤

1、测试前的准备

(1) 将阀门 2 的锥形塞拔出，抹上一些真空油，以改善阀门的密封性能，抹油后安装就位，并把螺帽拧紧。同时，检查橡胶管的各个连接处，避免产生空气泄漏等现象。必要时，需要对有机玻璃容器进行密封处理，即在各个有机玻璃连接处进行密封加固，可使用胶带或胶水密封；

(2) 检查试验装置的气密封，关闭阀门 2，打开阀门 3 往容器中充入适量空气，随后把阀门 3 关闭，并观察 U 型管压力计液面变化情况，若液面变化较

大，重复上述步骤（1），直至试验装置满足气密性要求，即液面变化非常小或基本无变化；

（3）在阀门 2 开启的情况下（即容器与大气相通），用医用注射器将蒸馏水注入 U 型压力计至一定高度。水柱内不能含有气泡，如有气泡，要设法排除。尽量保证将液面加注至 U 型管 0 刻度处，便于准确读取压力值；

（4）调整试验装置的水平位置，使 U 型压力计两水管中的水柱高在一个水平线，避免由于压力计倾斜导致压力读数误差。

2、记录 U 型压力计初始读数 h 。（即容器与大气相通时，压力计中水柱高度）。

3、当外界空气与容器内空气状态完全一致后，关闭阀门 2，并且打开阀门 3。

4、用气囊往有机玻璃容器内迅速充气，容器内空气至一定压力值时，关闭阀门 3。将有机玻璃容器静置一段时间，待压力稳定后，即 U 型管压力计液面不再变化时，记录此时的 U 型管两侧水柱高度差 Δh_1 。

5、突然打开阀门 2，并迅速关闭。容器内空气压力突变，导致 U 型管压力计液面由于惯性的原因，处于波动的状态下，读取基本不再波动时的最低液面和最高液面之间的差值即为膨胀绝热后的压力。空气绝热膨胀后，在 U 型管内显示出膨胀后容器内的气压，记录此时的水柱高度差 Δh_2 。

6、将有机玻璃容器的隔热保温层去掉后，将有机玻璃容器静置一段时间，一般持续 20~30 分钟，待容器内空气的温度与测试现场的大气温度一致时，即 U 型管压力计液面不再上升的时刻，记录此时的水柱高度差 Δh_3 。

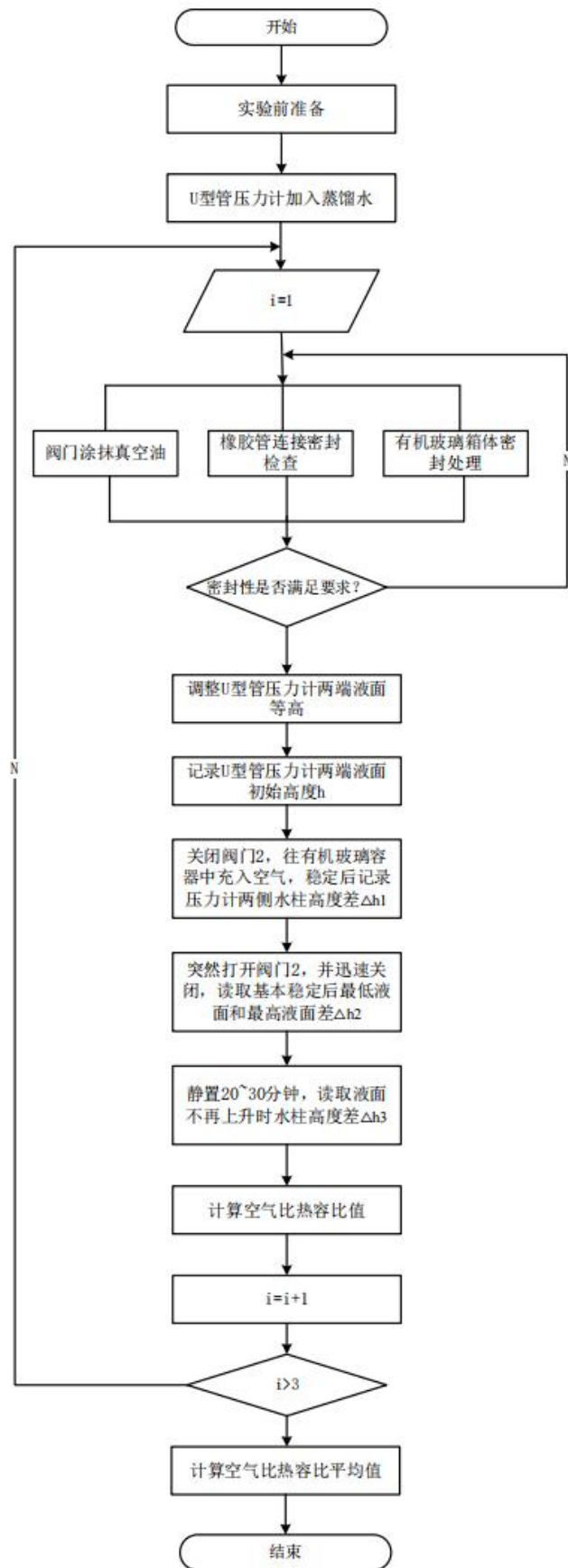
7、一般要求重复三次试验，取其结果的平均值作为实验最终结果。

注意事项：

1、气囊有时有漏气现象，充气后可以将阀 3 关闭。

2、在试验过程中，测试现场的温度要求基本恒定，不然，很难测出可靠的数据。

整个实验步骤如下图所示：



四．实验数据处理与实验结果

1、实验数据记录

当地大气压 P_0 :

实验数据记录表

	h_0 (mm)	Δh_1 (mm)	Δh_2 (mm)	Δh_3 (mm)
第一次				
第二次				
第三次				
平均值				

2、数据处理及计算结果。

3、实验结果分析

4、误差分析及改进措施

实验VI：真空条件下水蒸汽饱和蒸汽压的测定实验

一. 实验目的

- 1、通过观察饱和蒸汽压力和温度变化的关系，加深对饱和状态的理解，从而树立液体温度达到对应于液面压力的饱和温度时，沸腾便会发生的基本概念。
- 2、通过对实验数据的整理，掌握饱和蒸汽 $P-T$ 关系图表的编制方法。
- 3、学会温度计、压力表、调压器和大气压力计等仪表的使用方法。
- 4、能观察到小容积和金属表面很光滑（汽化核心很小）的饱态沸腾现象。

二. 实验装置

实验装置如图 6-1 所示

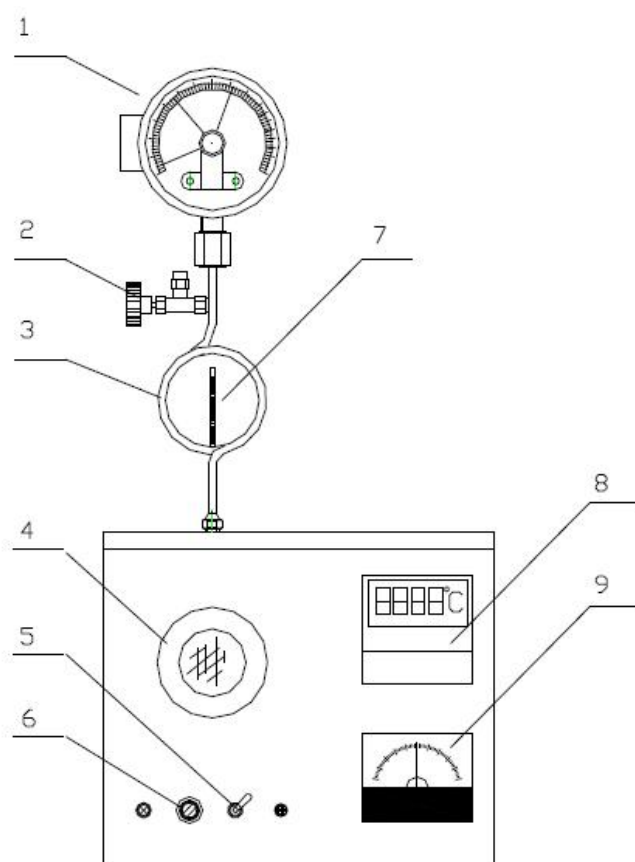


图 6-1 真空条件下水蒸汽饱和蒸汽压及汽化潜热的测定实验装置示意图

1、压力表，2、排气阀，3、缓冲器，4、可视玻璃及蒸汽发生器，5、电源开关，6、电功率调节，7、温度计（0~300℃），8、可控数显温度仪，9、电压表

三. 实验步骤

- 1、熟悉实验装置及使用仪表的工作原理和性能。
- 2、将电功率调节器调节至电压表零位，然后接通电源。
- 3、将调压器输出电压调至 200~220V，待蒸汽压力升至一定值时，将电压降至 20~50V 保温，待工况稳定后迅速记录下水蒸气的压力和温度。重复上述实验，在 0~1Mpa（表压）范围内实验不少于 6 次，且实验点应尽量分布均匀。
- 4、实验完毕后，将调压器旋回零位，并断开电源。
- 5、记录室温 and 大气压力。

注意事项：

- 1、实验装置通电后必须有专人看管。
- 2、实验装置使用压力为 1MPa（表压），切不可超压操作。
- 3、加热过程中，箱体上方的金属管温度很高，严禁触碰。

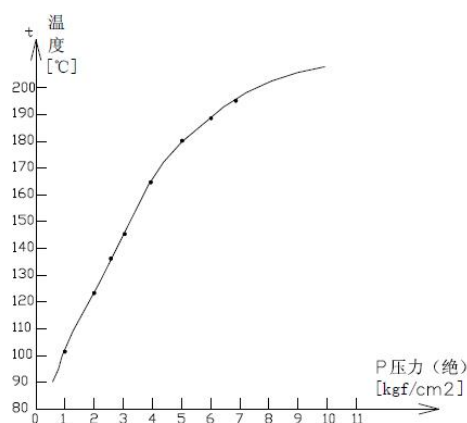


图 6-2 水蒸气 P-T 关系曲线示例

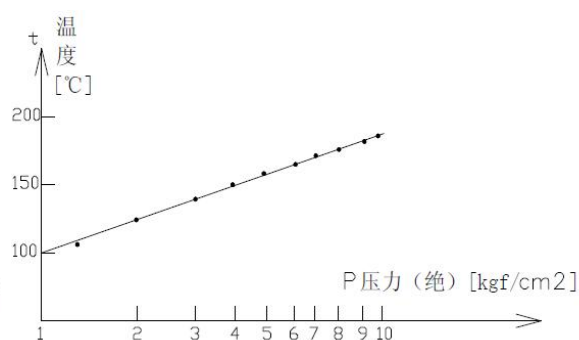


图 6-3 经验公式拟合曲线示例

四．实验数据处理与实验结果

1. 记录并简单处理实验数据。

实验数据记录表

实 验 次 数	饱和压力[bar]			饱和温度[℃]		误差		备注
	压 力 表 读 书 P'	大 气 压 B	绝对压力 P=P' +B	温 度 计 读 数 t'	理论值 t	Δt = t' - t	$\frac{\Delta t}{t}$ × 100%	
1								
2								
3								
4								
5								
6								

2、绘制 P—t 关系曲线：

将实验结果点在坐标图上，清除偏离点，绘制温度-压力曲线，并在同图上查表绘制温度-压力理论值曲线。

3、总结经验公式：

将实验曲线绘制在双对数坐标图上，则基本呈一直线，故饱和水蒸气压力和温度的关系可近似整理成下列经验公式： $t = 100\sqrt[4]{p}$

4、实验结果及误差分析：

简单分析实验结果与标准值之间的关系，并写出可能引起误差的几个原因。